Мультимножество Василия

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

У автора уже закончились истории про Василия, поэтому он просто написал формальную постановку задачи.

У вас есть q запросов и мультимножество A, изначально содержащее только число 0. Запросы бывают трёх видов:

- «`+ x`» — добавить в мультимножество A число x.
- «`- x`» — удалить одно вхождение числа x из мультимножества A. Гарантируется, что хотя бы одно число x в этот момент присутствует в мультимножестве.
- «`? x`» — вам даётся число x, требуется вычислить $\max\limits_{y \in A} x \oplus y$, то есть максимальное значение побитового исключающего ИЛИ (также известно как XOR) числа x и какого-нибудь числа y из мультимножества A.

Мультимножество — это множество, в котором разрешается несколько одинаковых элементов.

Формат входных данных

В первой строке входных данных содержится число q ($1 \leqslant q \leqslant 200\,000$) — количество запросов, которые требуется обработать Василию.

Каждая из последующих q строк входных данных содержит один трёх символов «`+`», «`-`» или «`?`» и число x_i ($1 \leqslant x_i \leqslant 10^9$). Гарантируется, что во входных данных встречается хотя бы один запрос «`?`».

Обратите внимание, что число 0 всегда будет присутствовать в мультимножестве.

Формат выходных данных

На каждый запрос типа «`?`» выведите единственное целое число — максимальное значение побитового исключающего ИЛИ для числа x_i и какого-либо числа из мультимножества A.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
10 + 8 + 9 + 11 + 6 + 1 ? 3 - 8 ? 3 ? 8 ? 11	11 10 14 13

Замечание

После первых пяти операций в мультимножестве A содержатся числа 0, 8, 9, 11, 6 и 1.

Ответом на шестой запрос будет число $11 = 3 \oplus 8$ максимальное из чисел $3 \oplus 0 = 3$, $3 \oplus 9 = 10$, $3 \oplus 11 = 8$, $3 \oplus 6 = 5$ и $3 \oplus 1 = 2$.